KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 6 - CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tên bài học: BÀI 4: KHÁM PHÁ MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA MỘT SỐ TÍNH NĂNG AI

Mức Phân tích

Môn học: Tin học 6

Thời lượng: 1 tiết trực tuyến

1. Mục tiêu

1.1. Về kiến thức:

- **(6.B1.1)** Chỉ ra được mặt tích cực và hạn chế của một số tính năng AI cụ thể (ví dụ: tính năng thu thập dữ liệu người dùng giúp AI đưa ra gợi ý chính xác hơn nhưng có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư).

1.2. Về năng lực đặc thù AI:

NLb: Đạo đức AI

- **(1)** Nêu và áp dụng được các nguyên tắc đạo đức cơ bản khi dùng AI (trung thực, không gian lận, tôn trọng bản quyền);
- **(2)** Nhận diện được rủi ro, nội dung giả mạo do AI tạo ra và cách ứng phó;

1.3. Về năng lực chung:

- **(3) Tự chủ và tự học:** Chủ động phân bổ thời gian tự truy cập hệ thống LMS ở nhà, hoàn thành video học tập và các bài trắc nghiệm tương tác đúng hạn.
- **(4) Giải quyết vấn đề và sáng tạo:** Phân tích được nguyên nhân sự cố trong tình huống giả định (lỗi do phần mềm hay con người) và đề xuất cách giải quyết hợp tình, hợp lí.

1.4. Về phẩm chất:

- **(5) Trách nhiệm:** Nhận thức rõ bản thân phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định và kết quả học tập của mình, không đổ lỗi cho các công cụ máy móc hỗ trợ.

2. Thiết bị dạy học và học liệu

2.1. Giáo viên

- Hệ thống LMS đã cấu hình sẵn các hoạt động: Bài tập nộp file, Trò chơi mô phỏng, Bài tập Kéo - Thả, Diễn đàn.
- Rubric đánh giá Diễn đàn tích hợp sẵn trên LMS.

2.2. Học sinh

- Thiết bị cá nhân có kết nối Internet.
- **Sách học sinh chuyên đề AI**.
- Bút viết.

3. Tiến trình dạy học

3.1. Tiến trình dạy học

Hoạt động học (thời gian)	**Mục tiêu**	**Nội dung dạy học trọng tâm**	**PPDH/ KTDH**	**Phương án đánh giá**	**Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)**
HĐ 1: Khởi động - Trải nghiệm thực tế với hệ thống gợi ý (10 phút)	(3)	Nhận biết mức độ theo dõi và cá nhân hóa của thuật toán gợi ý thông qua nền tảng xem video.	Trải nghiệm thực tế.	Đánh giá mức độ hoàn thành qua ảnh chụp LMS và phần ghi nháp trong Sách học sinh.	Cụm công cụ Bài tập trên LMS + Sách học sinh.
HĐ 2: Hình thành kiến thức - Mô phỏng thuật toán gợi ý (15 phút)	(6.B1.1), (2), (3)	Rút ra tính hai mặt của AI gợi ý: Tích cực (Đúng sở thích) - Hạn chế (Bong bóng thông tin, mất quyền riêng tư).	Dạy học qua Trò chơi mô phỏng.	Tiến trình hoàn thành bài mô phỏng trên LMS và phần điền khuyết lý thuyết trong Sách học sinh.	Gói SCORM tương tác trên LMS + Sách học sinh.

Hoạt động học (thời gian)	Mục tiêu	Nội dung dạy học trọng tâm	PPDH/ KTDH	Phương án đánh giá	Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)
HĐ 3: Luyện tập - Phân loại tính hai mặt của AI (15 phút)	(6.B1.1), (3), (4)	Phân loại các tình huống sử dụng mạng xã hội vào hai nhóm: Mặt tích cực và Mặt hạn chế.	Thực hành cá nhân.	Điểm tự động bài kéo thả trên LMS (Đạt 8/10) và Bảng tổng hợp ví dụ trong Sách học sinh.	Công cụ Drag & Drop trên LMS + Sách học sinh.
HĐ 4: Vận dụng - Biện pháp chủ động kiểm soát thông tin (20 phút)	(1), (2), (4), (5)	Áp dụng nguyên tắc tự bảo vệ quyền riêng tư. Đề xuất các thao tác kỹ thuật để hạn chế sự thao túng của thuật toán.	Thảo luận trên Diễn đàn.	Rubric đánh giá bình luận trên LMS và phần lập dàn ý trong Sách học sinh.	Diễn đàn trên LMS + Sách học sinh.

3.2. Các hoạt động học

Hoạt động 1. Khởi động (Trực tuyến - 10 phút)

a. Mục tiêu: (3).

b. Nội dung: Quan sát 10 video đầu tiên được đề xuất trên trang chủ YouTube cá nhân. Chụp ảnh màn hình nộp lên LMS và ghi chú số liệu thống kê, cảm nghĩ vào Sách học sinh.

c. Sản phẩm: Ảnh chụp màn hình trên LMS và phần ghi nháp số liệu/cảm nghĩ trong Sách học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV cấu hình bài tập trên LMS và nhắc nhở HS mở Sách học sinh phần Khởi động.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS đăng nhập YouTube, quan sát và đếm số video trùng khớp chủ đề.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** HS ghi nháp số liệu và cảm nghĩ vào Sách học sinh, sau đó chụp ảnh màn hình tải lên hệ thống LMS.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** Khi HS nộp bài, LMS hiện phản hồi tự động dẫn dắt vào bài học mới.

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (Trực tuyến - 15 phút)

a. Mục tiêu: (6.B1.1), (2), (3).

b. Nội dung: HS tham gia bài tập mô phỏng "Đóng vai hệ thống AI" (giữ chân người dùng bằng cách liên tục gợi ý video cùng chủ đề). Sau trò chơi, HS ghi chép lý thuyết về "Bong bóng thông tin" và tính hai mặt của AI gợi ý vào sách.

c. Sản phẩm: Dữ liệu hoàn thành trò chơi trên LMS và phần điền khuyết lý thuyết trong Sách học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** HS truy cập Gói SCORM trên LMS.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS thao tác lựa chọn các phương án để hoàn thành trò chơi mô phỏng.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Sau khi hệ thống báo hoàn thành, HS mở Sách học sinh, điền các từ khóa (cá nhân hóa, bong bóng thông tin, quyền riêng tư) vào phần Ghi chú sau trò chơi để chốt kiến thức.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** Hệ thống LMS tự động lưu tiến trình và cấp quyền truy cập sang hoạt động tiếp theo.

Hoạt động 3. Luyện tập (Trực tuyến - 15 phút)

a. Mục tiêu: (6.B1.1), (3), (4).

b. Nội dung: HS làm bài tập kéo thả trên LMS để phân loại biểu hiện tích cực/hạn chế. Sau khi đạt điểm chuẩn, HS ghi lại 2 ví dụ tâm đắc nhất vào bảng trong sách.

c. Sản phẩm: Điểm số trên LMS (tối thiểu 8/10) và Bảng tổng hợp ví dụ trong Sách học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** HS truy cập công cụ kéo th trên LMS, dùng chuột kéo thả các thẻ thông tin vào 2 cột tương ứng (Tích cực / Hạn chế).
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** Hệ thống tự động chấm điểm. HS làm lại nếu chưa đạt yêu cầu.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Khi đã đạt điểm chuẩn, HS chọn ra 2 ví dụ ở mỗi mặt (tích cực và hạn chế) mà mình thấy đúng nhất để chép lại vào bảng Luyện tập trong Sách học sinh.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** Bảng tổng hợp trong Sách học sinh là minh chứng tự học; GV sẽ kiểm tra chéo bằng cách yêu cầu HS mang sách lên lớp ở buổi học trực tiếp sau đó.

Hoạt động 4. Vận dụng (Trực tuyến - 20 phút)

a. Mục tiêu: (1), (2), (4), (5).

b. Nội dung: Đề xuất cách giải quyết thực tế để bảo vệ quyền riêng tư và thoát khỏi bong bóng thông tin trên Diễn đàn (Forum). HS lập dàn ý trong sách trước khi gõ câu trả lời lên mạng.

c. Sản phẩm: Dàn ý trong Sách học sinh và Bình luận thực tế của HS trên Diễn đàn LMS.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** HS đọc chủ đề thảo luận trên Forum LMS: "Làm sao để thoát khỏi bong bóng thông tin?".
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS suy nghĩ và viết nháp dàn ý giải pháp, lý do vào Sách học sinh.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Dựa trên dàn ý đã viết, HS gõ bình luận hoàn chỉnh đăng lên Diễn đàn và đọc, phản hồi ý kiến của ít nhất 1 bạn học khác.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV duyệt và chấm điểm câu trả lời bằng Rubric đã thiết lập trên hệ thống.

HỒ SƠ BÀI DẠY

1. Rubric đánh giá (Sử dụng cho Hoạt động 4 - Diễn đàn)

Giáo viên thiết lập Rubric này trực tiếp trên tính năng chấm điểm Forum của LMS.

Tiêu chí	Tốt (8-10 điểm)	Đạt (5-7 điểm)	Cần cố gắng (Dưới 5 điểm)
1. Tính khả thi của giải pháp (6 điểm)	Đề xuất được từ 2 thao tác kỹ thuật hợp lý trở lên (VD: Xóa lịch sử, dùng trình duyệt ẩn danh, chủ động tìm kiếm từ khóa mới).	Chỉ nêu được 1 thao tác kỹ thuật, hoặc giải pháp còn chung chung (VD: Chuyển sang xem kênh khác).	Đề xuất sai phương pháp hoặc giải pháp không liên quan đến việc thay đổi thuật toán.
2. Hiểu bản chất thuật toán (2 điểm)	Giải thích được cơ sở của giải pháp (VD: Xóa lịch sử để xóa dữ liệu cũ mà thuật toán đang sử dụng).	Nêu được giải pháp nhưng không giải thích được lý do tại sao phương pháp đó hiệu quả.	Không thể hiện được sự hiểu biết về cách thuật toán sử dụng dữ liệu.

Tiêu chí	Tốt (8-10 điểm)	Đạt (5-7 điểm)	Cần cố gắng (Dưới 5 điểm)
3. Trình bày và Tương tác (2 điểm)	Đăng bài đúng thời hạn, câu văn rõ ràng, có tương tác phản hồi mang tính xây dựng với ít nhất 1 bạn khác.	Đăng bài đúng thời hạn, không sai lỗi chính tả nhưng thiếu sự tương tác với bạn bè.	Đăng bài quá hạn, trình bày cẩu thả hoặc sai lỗi chính tả nghiêm trọng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lý do chọn hình thức Dạy học Trực tuyến (E-learning)

- **Mức độ nhận thức (Phân tích):** Yêu cầu cần đạt 6.B1.1 yêu cầu học sinh "Chỉ ra được" (phân biệt, đối chiếu) mặt tích cực và hạn chế của tính năng gợi ý.
- **Sự phù hợp của môi trường E-learning:** Để phân tích tính cá nhân hóa của AI, việc để học sinh thao tác độc lập trên tài khoản YouTube/TikTok cá nhân tại nhà là phương pháp trực quan nhất. Môi trường E-learning cho phép triển khai bài tập mô phỏng (Simulation) trên hệ thống LMS, giúp học sinh tự trải nghiệm và rút ra kết luận về cơ chế của "bong bóng thông tin" (filter bubbles) mà không cần giáo viên phải diễn giải lý thuyết một chiều.

2. Kiến thức nền và Học liệu

- **Kiến thức nền cho Tiết 4:** Khái niệm **Hệ thống gợi ý (Recommender Systems)** và **Bong bóng thông tin (Filter bubbles)**.
- **Học liệu giáo viên cần chuẩn bị (Học liệu số):**
    - **Trò chơi mô phỏng tương tác (Sử dụng tính năng H5P Branching Scenario):** Trò chơi đóng vai, yêu cầu học sinh lựa chọn video hiển thị cho người dùng ảo dựa trên quy luật của thuật toán.

3. Nguồn tài liệu chuyên môn dành cho Giáo viên (Minh chứng báo cáo)

Để minh chứng nội dung dạy học cho Hoạt động 2 (Hệ thống gợi ý và Bong bóng thông tin), bạn hãy sử dụng các trích dẫn sau từ tài liệu Australian Government (2023) - DP-REG Literature Summary:

1. Minh chứng cho Khái niệm "Hệ thống gợi ý" (Recommender Systems)

- Vị trí highlight: Mục 2.B - Overview of recommender systems, Trang 16.
- Nội dung gốc: *"Recommender systems... are used by many digital platforms to prioritise and personalise content for users... The algorithms analyse user data, such as their interactions on the platform... By studying this data, the algorithm can predict how users will react to different types of content..."*

Platform influence extends to shaping the circulation and consumption of news through content moderation and recommender systems. While there is limited evidence of echo chambers, filter bubbles and polarisation, it is clear algorithmic content moderation does have some influence over the news environment. It disproportionately impacts those with views and beliefs that are unorthodox or go against accepted societal values and norms.

The strongest indication of harm caused by algorithmic content moderation lies in marginalising opposing views and impacting vulnerable communities facing discrimination. Existing literature reveals racial and gender biases inherent in algorithms themselves. The literature also presents strong, quantitative indications of how algorithmic content moderation affects marginalised groups more. These groups include specific racial and ethnic groups, the LGBTQIA+ community, and people from non-Western countries or those who communicate using languages other than English.

While content moderation has benefits, algorithmic content moderation also poses harms to individuals and society. Algorithmic content moderation is an essential tool to manage the volume of harmful and illegal content on platforms, however it is important to mitigate its harms. Further research to quantify the impacts of algorithmic content moderation, in addition to enhanced transparency and user feedback would be beneficial.

2.B Harms and risks posed by recommender systems

Overview of recommender systems

Recommender systems — also known as content curation systems or ranking algorithms — are used by many digital platforms to prioritise and personalise content for users. This includes social media posts, search results and recommended products. The algorithms analyse user data, such as their interactions on the platform, as well as their contacts' interactions and off-platform activity.[77]

By studying this data, the algorithm can predict how users will react to different types of content, based on factors like type of content, source, engagement by others, and past engagement with similar content. Drawing on this data, recommender algorithms are optimised to achieve various objectives. For example, a service may be seeking to maximise user engagement by maximising time spent on its service (e.g. short-term or long-term engagement,[78] generally to maximise advertising revenue), deliver recommendations that best meet users' needs, or increase the diversity of content that users are exposed to, or some combination of all of these. Consumer responses to content can then be collected and fed back into the system.[79]

- Áp dụng: Chứng minh tính năng "thu thập dữ liệu người dùng giúp AI đưa ra gợi ý" (YCCĐ 6.B1.1) chính là Recommender Systems.

2. Minh chứng cho "Mặt hạn chế: Bong bóng thông tin và buồng âm vang"

- Vị trí highlight: Mục 2.B.1.2 - Trust: Echo chambers, filter bubbles and polarisation, Trang 18.

- Nội dung gốc: *"Recommender systems inherently prioritise certain content over others... recommender systems may contribute to echo chambers or filter bubbles by prioritising content that aligns with a user's preferences. This design can limit access to contrary viewpoints and reinforce existing views..."* (Hệ thống gợi ý vốn ưu tiên một số nội dung hơn nội dung khác... chúng có thể góp phần tạo ra buồng âm vang hoặc bong bóng bộ lọc bằng cách ưu tiên nội dung phù hợp với sở thích của người dùng. Thiết kế này có thể hạn chế quyền truy cập vào các quan điểm trái chiều và củng cố các quan điểm hiện có).

Issues of bias and discrimination may also arise when algorithms are used for content moderation (**2.A.2.2**) and targeted advertising (**2.C.1.1**).

2.B.1.2 Trust: Echo chambers, filter bubbles and polarisation

Recommender systems inherently prioritise certain content over others. However, there are widespread concerns recommender systems may contribute to echo chambers or filter bubbles by prioritising content that aligns with a user's preferences.[95] This design can limit access to contrary viewpoints and reinforce existing views, potentially leading to societal polarisation over time. While this concern is widely recognised, there is conflicting information about the existence and impact of these phenomena (as described in **2.A.2.3** above).[96] There are also related concerns that echo chambers and filter bubbles could contribute to radicalisation or hinder the news media's ability to identify and scrutinise targeted political messaging.[97]

These concerns extend to issues related to content moderation (**2.A.2.3**) and targeted advertising (**2.C.1.2**).

2.B.1.3 Trust: Misinformation

Recommender systems can inadvertently promote misinformation by prioritising increasingly controversial or shocking content.[98] For example, the MIT Media Lab found false news stories are 70% more likely to be 'retweeted' (shared on Twitter) than true stories, and that true stories take about six times as long to reach 1,500 people as false stories.[99] Digital platforms can also receive monetary benefits from the spread of misinformation on their platforms through additional engagement.[100]

There are widespread concerns about the risks associated with misinformation. At an individual level, consumers may become misinformed about important issues such as vaccinations or political processes, which can have broader implications for society (e.g. stemming the spread of COVID-19). There are further concerns that seeding 'counter-messages' to counter misinformation may be ineffective because it may result in the problematic content being recommended alongside it, thereby increasing exposure.[101]

Digital platforms may enforce content policies such as 'shadowbanning' to slow the spread of misinformation. However, these content policies may themselves rely on algorithms for implementation and enforcement. Moreover, as described in **2.A.2.4,** while misinformation can be seen and spread on digital platform services, the degree to which it influences users' views and behaviour remains unclear. See related discussions about content moderation (**2.A.2.4**) and targeting advertising (**2.C.3.2**).

2.B.1.4 Trust: Impact on news consumption

Using recommender systems on digital platform services can have a variety of impacts on the news that is posted, seen and spread online. These impacts pose potential risks and can affect collective awareness of politics, current affairs and scientific consensus.

For example, in 2014 protests took place in the United States after a police officer fatally shot an African American man named Michael Brown. While this news sparked extensive debate on Twitter, researchers found the topic was "suppressed" on Facebook's algorithmically curated News Feed. Instead, content relating to the 'ice bucket challenge' received more engagement.[102]

Systematic bias in news recommendations — such as promoting or demoting certain types of news or outlets — could potentially influence individual opinions and electoral choices.

- Áp dụng: Đây là cơ sở khoa học để bạn thiết kế Game "Trở thành Thuật toán" ở Hoạt động 2, giúp học sinh hiểu cách máy tính tạo ra Filter Bubbles.

3. Minh chứng cho "Mặt hạn chế: Mất kiểm soát dữ liệu cá nhân"

- Vị trí highlight: Mục 2.B.2.3 - Fairness: Incentivising increased collection or storage of data, Trang 21.
- Nội dung gốc: *"Detailed profiles may improve the accuracy and impact of recommendations and advertising, which incentivises platforms to collect large amounts of personal information... While collecting more user data can improve the quality of services, it also increases the risk of users losing control over increasing amounts of their personal information."* (Hồ sơ chi tiết có thể cải thiện độ chính xác... điều này khuyến khích các nền tảng thu thập lượng lớn thông tin cá nhân... Việc này cũng làm tăng rủi ro người dùng mất kiểm soát đối với lượng thông tin cá nhân ngày càng tăng của họ).

2.B.2.2 Safety: Exposure to harmful content

Recommender systems can contribute to the spread of harmful content. When these systems are designed to prioritise human engagement, they run the risk of exploiting human cognitive biases, drawing people to shocking and extreme content. Recommender systems can end up pushing content that is harmful but not illegal. This includes 'borderline' content that is not detected by moderation practices, yet may violate terms of service, community standards or local law. Recommender systems may also serve increasingly extreme content to someone because they have previously viewed similar material, which raises concerns about the association between recommender systems and radicalisation.[122] See also section **2.A.1.2** above on content moderation.

2.B.2.3 Fairness: Incentivising increased collection or storage of data

Algorithms use and analyse user information to build profiles that help with targeting systems, such as recommender systems and targeted advertising. Detailed profiles may improve the accuracy and impact of recommendations and advertising, which incentivises platforms to collect large amounts of personal information for their own commercial interests and to influence consumer choices.[123] While collecting more user data can improve the quality of services, it also increases the risk of users losing control over increasing amounts of their personal information. A survey conducted by the OAIC in 2020 found that more than 50% of Australians are uncomfortable with online businesses and digital platforms keeping information on what they have said and done online.[124] The survey also found that 81% of Australians believe asking for personal information that does not seem relevant for the purpose of the transaction is a misuse.[125]

2.B.3 Societal impacts

2.B.3.1 Fairness: Threats to competition

Firms may use recommender systems to engage in exclusionary conduct, which means restricting or undermining rivals' ability to compete. This allows them to maintain or advance their own position in the market. For example, these systems can be used for anti-competitive self-preferencing by platform services that include their own offerings alongside competing third-party offerings in search results.[126] For example, the European Commission found that Google abused its dominant market position in online search to give preferential treatment to its own comparison-shopping service.[127] Exclusionary conduct can reduce the incentive for new and existing firms to develop and provide improved services, and subsequently reduce consumer choice.

Conclusion regarding the potential impact of algorithms in recommender systems

Recommender systems are an essential part of many popular digital platform services. However, their use has given rise to a wide range of individual and societal risks. These risks include negative impacts on public discourse, safety, privacy, fairness for individuals, and competition in relevant markets.

These are generally not the intended effects of recommender systems. Their main goal is to help users find relevant and desirable content. However, the research surveyed in this paper suggests many of these unintended effects are made possible by:

- A lack of transparency around the design and operation of recommender systems and the data they are trained on;

- Áp dụng: Chứng minh ý "ảnh hưởng đến quyền riêng tư" trong YCCĐ 6.B1.1.